ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Лекция 4

Трёхфазные цепи

РОДЮКОВ
Михаил Сергеевич

Кафедра электротехнических систем ИРИ

Содержание

Рассматриваемые учебные вопросы

1. Трёхфазная система ЭДС
2. Соединение «звездой» и «треугольником» в трёхфазной системе
3. Способы соединения источников и потребителей в трёхфазных цепях
4. Мощность трёхфазной цепи
5. Важные вопросы Лекции 4

Рассматриваемый учебный вопрос

Вопрос 1

Трёхфазная система ЭДС

1. Трёхфазная система ЭДС
2. Соединение «звездой» и «треугольником» в трёхфазной системе
3. Способы соединения источников и потребителей в трёхфазных цепях
4. Мощность трёхфазной цепи
5. Важные вопросы Лекции 4

Трёхфазная система ЭДС

Многофазная система электрических цепей

это совокупность электрических цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС одной и той же частоты, сдвинутые друг относительно друга по фазе, создаваемые общим источником электрической энергии

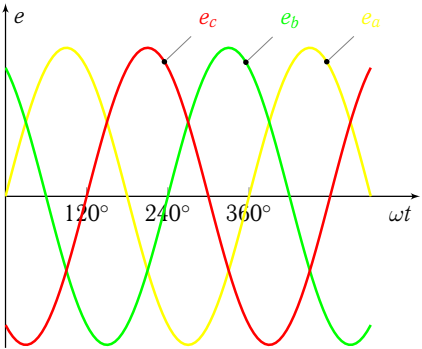
Фаза

Каждую из электрических цепей многофазной системы в отдельности принято называть ***фазой*** (многофазной системы электрических цепей

Симметричная трёхфазная система

Симметричная трёхфазная система:

совокупность трёх цепей, создаваемых общим источником электрической энергии, с ЭДС одинаковой амплитуды и сдвинутых по фазе друг относительно друга на $120°$



Преимущества трёхфазной системы:

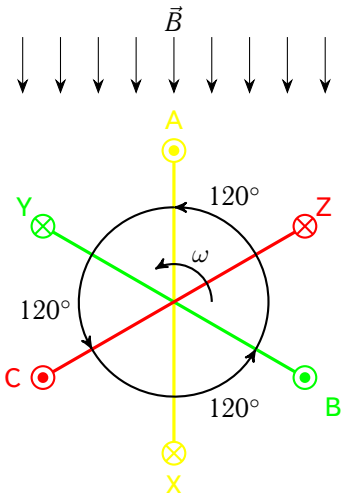
1. Меньший расход меди в проводах и стали в трансформаторах.
2. Простота получения вращающегося магнитного поля (важно для работы асинхронных двигателей).
3. Меньшая пульсация момента на валу роторов генераторов и двигателей.
4. Наличие одновременно двух уровней напряжения (фазного и линейного).

Получение трёхфазной ЭДС

Каждая из трёх обмоток имеет начало (A, B, C) и конец (X, Y, Z).

Фазы генератора принято обозначать заглавными (A, B, C, X, Y, Z) буквами, а нагрузки — строчными (a, b, c, x, y, z).

В распределительных устройствах фазы обозначают цветом:
A — жёлтый, B — зелёный, C — красный.



Способы представления трёхфазных ЭДС

Принятые обозначения:

Начальная фаза ЭДС e_A принимается равной 0,
начальные фазы ЭДС e_B и e_C равны $\pm 120^\circ$ ($\pm 2\pi/3$ радиан).

Мгновенные значения:

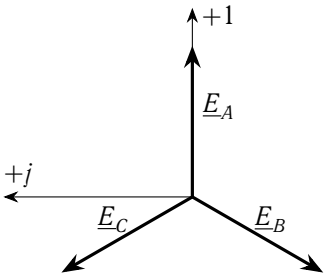
$$e_A = E_m \sin(\omega t)$$
$$e_B = E_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$
$$e_C = E_m \sin(\omega t - 240^\circ) = E_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

Комплексная форма:

$$\underline{E}_A = E e^{j0} = E(1 + j0)$$
$$\underline{E}_B = E e^{-j120^\circ} = E\left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$
$$\underline{E}_C = E e^{-j240^\circ} = E e^{j120^\circ} = E\left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Способы представления трёхфазных ЭДС

Векторная:



Вопрос 2

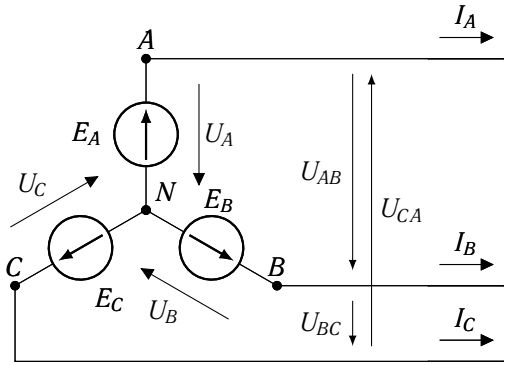
Соединение «звездой» и «треугольником» в трёхфазной системе

1. Трёхфазная система ЭДС
2. Соединение «звездой» и «треугольником» в трёхфазной системе
3. Способы соединения источников и потребителей в трёхфазных цепях
4. Мощность трёхфазной цепи
5. Важные вопросы Лекции 4

Соединение «звезда»

Соединение «звезда»:

При соединение ***звездой*** концы всех фаз соединяются в одной точке, которая называется нейтральной и обозначается буквой «N»

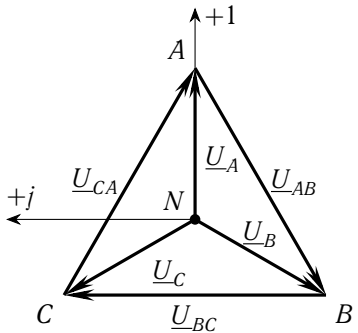


Напряжения:

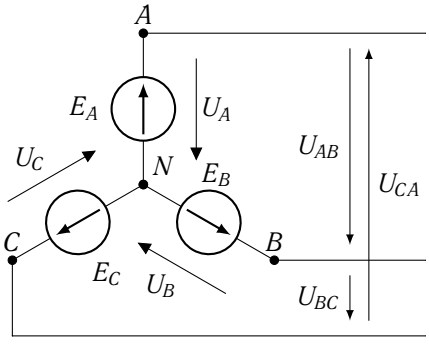
1. **Фазное:** между началами фаз и нейтральной точкой
2. **Линейное** между началами фаз

Соединение «звезда»

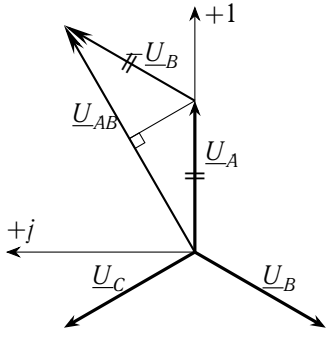
Векторная диаграмма:



Линейное и фазное напряжения



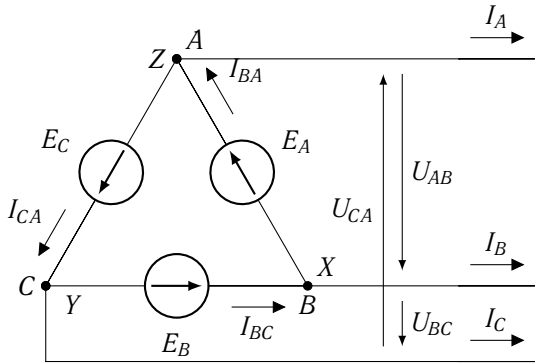
$$\underline{U}_{AB} = \underline{U}_A - \underline{U}_B$$



$$\frac{1}{2}U_{AB} = U_A\cos(30^\circ) = U_A\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\boxed{U_{Л} = \sqrt{3}U_{Ф};\quad I_{Л} = I_{Ф}}$$

Соединение «треугольник»



Соединение «треугольник»:

При соединение **треугольником**, начало одной фазы, соединяется с концом другой:

$A \to Z$,
$B \to X$,
$C \to Y$.

$$U_{Л\Delta} = U_{Ф\Delta}; \quad I_{Л\Delta} = \sqrt{3} I_{Ф\Delta}$$

$$\underline{E}_A + \underline{E}_B + \underline{E}_C = (E + j0E) + \left(-\frac{1}{2}E - j\frac{\sqrt{3}}{2}E\right) + \left(-\frac{1}{2}E + j\frac{\sqrt{3}}{2}E\right) = 0.$$

Вопрос 3

Способы соединения источников и потребителей в трёхфазных цепях

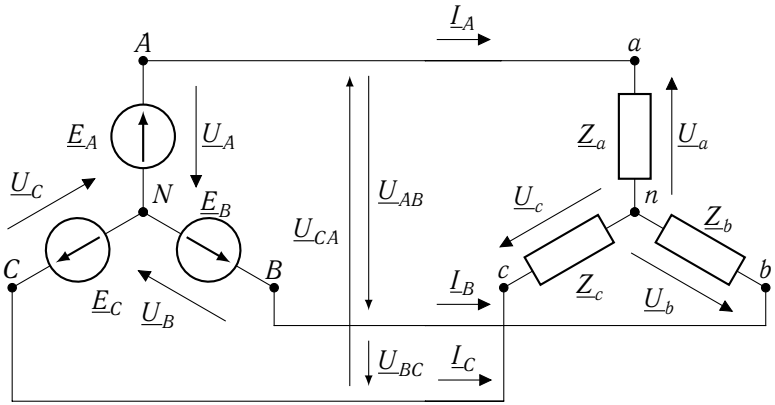
1. Трёхфазная система ЭДС
2. Соединение «звездой» и «треугольником» в трёхфазной системе
3. Способы соединения источников и потребителей в трёхфазных цепях
4. Мощность трёхфазной цепи
5. Важные вопросы Лекции 4

Способы соединения в трёхфазных цепях

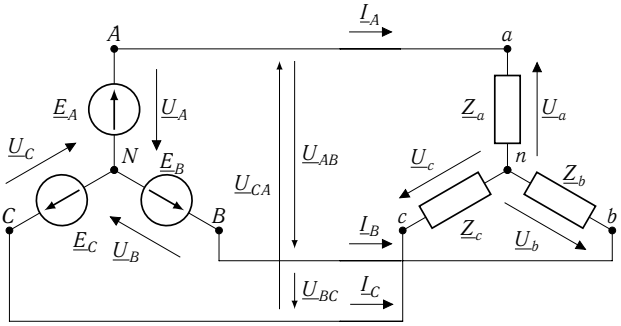
Способы соединения:

1. Звезда–звезда без нейтрального провода.
2. Звезда–звезда с нейтральным проводом.
3. Звезда–треугольник.

Звезда–звезда без нейтрального провода



Звезда–звезда без нейтрального провода



Симметричная нагрузка:

$$\underline{Z}_a = \underline{Z}_b = \underline{Z}_c \Rightarrow U_a = U_b = U_c$$

Несимметричная нагрузка:

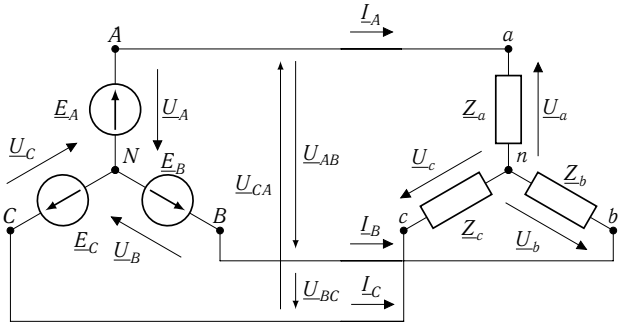
$$\underline{Z}_a \neq \underline{Z}_b \neq \underline{Z}_c \quad \Rightarrow \quad U_a \neq U_b \neq U_c$$

$$\underline{U}_a = \underline{U}_A - \underline{U}_{nN}, \quad \underline{U}_b = \underline{U}_B - \underline{U}_{nN} \quad \underline{U}_c = \underline{U}_C - \underline{U}_{nN}$$

Звезда–звезда без нейтрального провода

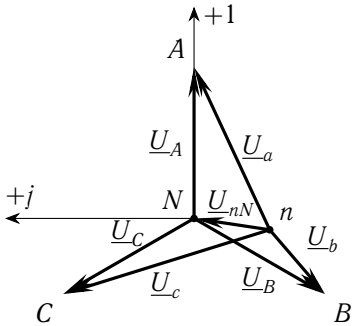
Напряжение смещения нейтрали при несимметричной нагрузке:

$$\underline{U}_{nN} = \frac{\underline{E}_A\underline{Y}_a + \underline{E}_B\underline{Y}_b + \underline{E}_C\underline{Y}_c}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c} = \frac{\underline{U}_a\underline{Y}_a + \underline{U}_b\underline{Y}_b + \underline{U}_c\underline{Y}_c}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c}$$

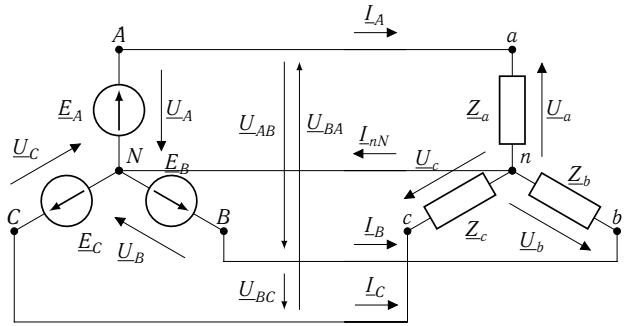


Звезда–звезда без нейтрального провода

Пример векторной диаграммы при несимметричной нагрузке:



Звезда–звезда с нейтрального провода

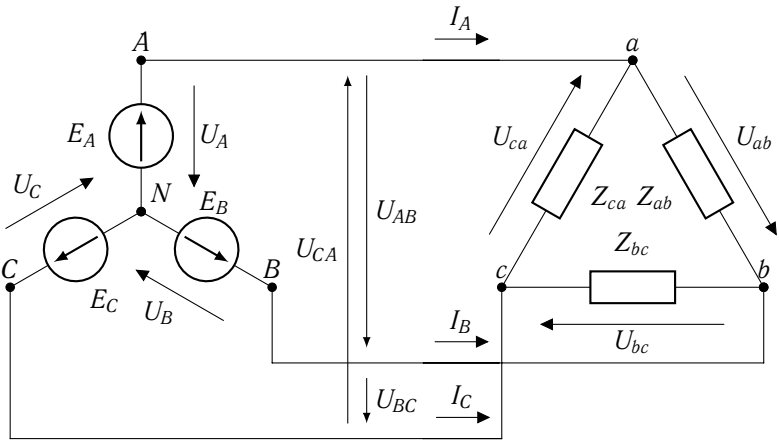


Роль нейтрального провода:

роль нейтрального провода состоит в обеспечении симметрии фазных напряжений нагрузки при несимметричной нагрузке.

(сечение больше сечения фазных, предохранитель не ставят)

Соединение звезда-треугольник



Вопрос 4

Мощность трёхфазной цепи

1. Трёхфазная система ЭДС
2. Соединение «звездой» и «треугольником» в трёхфазной системе
3. Способы соединения источников и потребителей в трёхфазных цепях
4. Мощность трёхфазной цепи
5. Важные вопросы Лекции 4

Мощность трёхфазной цепи

Мощность трёхфазной цепи равна сумме мощностей во всех фазах:

$$\underline{S} = \underline{S}_A + \underline{S}_B + \underline{S}_C \quad P = P_A + P_B + P_C \quad Q = Q_A + Q_B + Q_C$$

В случае симметричной системы:

$$S = 3 * S_\Phi \quad P = 3 * P_\Phi \quad Q = 3 * Q_\Phi$$

Мощность в трёхфазной цепи

Мощность при соединении звездой и треугольником

Соотношение токов и напряжений при соединении звездой:

$$I_{\text{ф}\curlywedge} = \frac{U_{\text{ф}\curlywedge}}{Z_{\text{ф}}} = I_{\text{л}\curlywedge}; \quad U_{\text{ф}\curlywedge} = \frac{U_{\text{л}\curlywedge}}{\sqrt{3}} \quad \Rightarrow \quad I_{\text{л}\curlywedge} = \frac{U_{\text{л}\curlywedge}}{\sqrt{3}Z_{\text{ф}}}$$

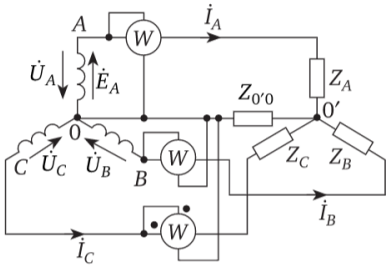
Соотношение токов и напряжений при соединении треугольником:

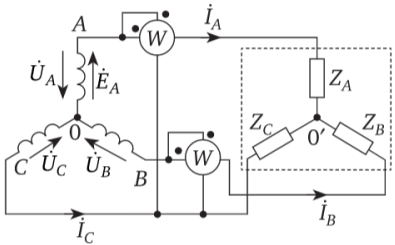
$$I_{\text{ф}\Delta} = \frac{U_{\text{ф}\Delta}}{Z_{\text{ф}}} = \frac{I_{\text{л}\Delta}}{\sqrt{3}}; \quad U_{\text{ф}\Delta} = U_{\text{л}\Delta} \quad \Rightarrow \quad I_{\text{л}\Delta} = \frac{\sqrt{3}U_{\text{л}\Delta}}{Z_{\text{ф}}}$$

Отсюда, для одинаковых $U_{\text{л}}$и $Z_{\text{ф}}$: $I_{\text{л}\Delta} = 3I_{\text{л}\curlywedge}$, $I_{\text{ф}\Delta} = \sqrt{3}I_{\text{ф}\curlywedge}$.
Следовательно, активная мощность будет равна:

$$P = \sqrt{3}U_{\text{л}}I_k \cos\varphi, \quad P_\Delta = 3P_\curlywedge$$

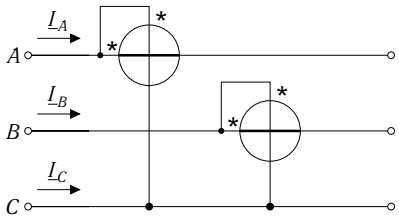
Измерение мощности в трёхфазной цепи





Измерение мощности в трёхфазной цепи

Метод двух ваттметров



Из выражения $I_a + I_b + I_c = 0$ следует $I_c = -I_a - I_b$, отсюда:

$$p = u_a i_a + u_b i_b + u_c(-i_a - i_b) = i_a(u_a - u_c) + i_b(u_b - u_c) = i_a u_{ca} + i_b u_{bc}$$

или

$$P = U_{ac} I_a \cos\varphi_1 + U_{bc} I_b \cos\varphi_b = P_1 + P_2.$$

Рассматриваемый учебный вопрос

Вопрос 5

Важные вопросы Лекции 4

1. Трёхфазная система ЭДС
2. Соединение «звездой» и «треугольником» в трёхфазной системе
3. Способы соединения источников и потребителей в трёхфазных цепях
4. Мощность трёхфазной цепи
5. Важные вопросы Лекции 4

Важное в лекции 4

1. **Симметричная трёхфазная система** — *совокупность трёх цепей*, создаваемых *общим источником* электрической энергии, с ЭДС одинаковой амплитуды и сдвинутых по фазе друг относительно друга на 120°
2. При соединение ***звездой*** концы всех фаз соединяются в одной точке, которая называется нейтральной и обозначается буквой «N»
3. При соединение **треугольником**, начало одной фазы, соединяется с концом другой — $A-Z$, $B-X$ и $C-Y$.
4. $\boxed{U_{Л\curlywedge} = \sqrt{3}U_{Ф\curlywedge};\ I_{Л\curlywedge} = I_{Ф\curlywedge}}$; $\boxed{U_{Л\Delta} = U_{Ф\Delta};\ I_{Л\Delta} = \sqrt{3}I_{Ф\Delta}}$
5. Роль нейтрального провода состоит в обеспечении симметрии фазных напряжений нагрузки при несимметричной нагрузке

Конец лекции 4

Тема лекции 5:
Переходные процессы